



2장

Virtual Machine 사용하기

Virtual Machine

Virtual Machine만이 할 수 있는 것

Azure Virtual Machine 특징

Azure Virtual Machine 사용 예시

VM 생성시 고려 사항

VM 크기 조정하기

VM Storage

VM 연결하기

Virtual Machine

Windows VM 연결하기

Linux VM 연결하기

Maintenance vs. Downtime

Availability Set

Availability Zone

Virtual Machine

- **Virtual Machine**만이 할 수 있는 것
 - 회사가 공급하고자 하는 서비스(Web, DB 등등)를 물리적 서버, 가상 서버, Container, Serverless 등등으로 할 수 있다
 - Virtual Machine은 Physical Machine처럼 Kernel을 소유하고 있고, Legacy Application도 서비스 할 수 있는 장점이 있다
 - 물리적 컴퓨터에서 하는 서비스는 모두 **VM**에서도 할 수 있다
 - Azure Cloud에서는 VM, Container, Serverless로 서비스를 할 수 있으며, Container나 Serverless보다는 VM으로 서비스를 제공하는 경우를 알아본다
 - 특수 하드웨어 의존성
 - GPU와 같은 특수 하드웨어를 필요로 하는 애플리케이션은 물리적 머신이나 VM에서만 제대로 작동할 수 있다.
 - 예를 들어, 고성능 컴퓨팅(HPC) 작업, AI/ML 모델 훈련 등
 - 고정된 자원 요구
 - 일정 수준의 자원을 지속적으로 요구하는 애플리케이션은 컨테이너나 서버리스 환경에서의 자원 **Auto scaling**과 잘 맞지 않을 수 있다.
 - 예를 들어, 대규모 데이터베이스 시스템

Virtual Machine

- **Virtual Machine**만이 할 수 있는 것
 - Container나 Serverless보다는 VM으로 서비스를 제공하는 경우를 알아본다
 - 커널 수준의 제어 필요
 - 커널 모듈 설치나 커널 파라미터 변경이 필요한 애플리케이션은 컨테이너나 서버리스 환경에서 제한될 수 있다.
 - 예를 들어, 네트워크 트래픽 분석을 위한 특수 소프트웨어.특수 하드웨어 의존성
 - 내부 네트워크 접근 필요
 - 내부 네트워크에 접근해야 하거나 특정 네트워크 구성에 의존하는 애플리케이션은 컨테이너화하기 어려울 수 있다.
 - 예를 들어, On-Premises ERP 시스템
 - 고도의 보안 요구사항
 - 특정 보안 요건을 충족하기 위해 물리적 서버에서만 운영해야 하는 애플리케이션이 있다.
 - 예를 들어, 특정 금융 애플리케이션이나 규제가 엄격한 의료 데이터 처리 시스템.

Virtual Machine

- **Azure Virtual Machine** 특징

- Azure Cloud의 Virtual Machine (VM)은 Microsoft의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 **Azure**에서 제공하는 가상화된 컴퓨팅 리소스이다
- 유연한 크기 및 성능 선택
 - 다양한 크기와 성능을 갖춘 **VM** 시리즈를 선택할 수 있다. 일반 작업용의 경제적인 크기부터 고성능 컴퓨팅을 위한 크기까지 다양한 옵션이 있다
- 운영 체제 지원
 - **Windows**와 **Linux**를 포함한 다양한 운영 체제를 지원한다. 사용자는 필요한 **OS** 이미지에서 선택하거나 자체 이미지를 사용할 수 있다.
- 확장성 및 가용성
 - 필요에 따라 **VM**의 수와 성능을 확장하거나 축소할 수 있다. 또한, **Azure Availability Zones** 및 **Availability Sets**를 사용하여 고가용성을 유지한다
- 관리 용이성
 - **Azure Portal**, **Azure CLI**, **PowerShell** 등을 통해 쉽게 **VM**을 관리할 수 있다. 또한, 자동화 스크립트와 템플릿을 이용해 배포 및 관리를 자동화

Virtual Machine

- **Azure Virtual Machine** 특징

- 보안

- Network Security Group(NSG), Defender for Cloud, Azure Bastion 등을 사용하여 VM을 보호할 수 있다.
 - 데이터 암호화 및 정기적인 보안 업데이트를 지원한다

- 비용 효율성

- 사용한 만큼만 비용을 지불하는 종량제 요금제(Pay as you go)를 비롯하여 Reserved Instance, Spot Instance를 통해 비용을 절감할 수 있다.

Virtual Machine

- **Azure Virtual Machine** 사용 예시

- 웹 서버 및 애플리케이션 서버
 - **Azure VM**을 사용하여 웹 애플리케이션을 호스팅하고 다양한 애플리케이션 서비스를 제공할 수 있다
 - **LAMP** 또는 **MEAN** 스택과 같은 구성을 쉽게 배포할 수 있다
- 개발 및 테스트 환경
 - 개발자와 테스터들이 다양한 환경을 빠르게 구축하고 테스트할 수 있다. 필요에 따라 쉽게 복제하거나 삭제할 수 있어 유연한 개발 환경을 제공
- 데이터베이스 서버
 - **SQL Server, MySQL, PostgreSQL** 등의 데이터베이스 서버를 **VM**에 설치하여 운영할 수 있다. 데이터베이스 클러스터를 구축하여고가용성을 확보할 수 있다.
- 고성능 컴퓨팅(**HPC**)
 - **GPU**가 장착된 **VM**을 사용하여 **AI** 모델 훈련, 데이터 분석, 과학 계산 등 고성능 컴퓨팅 작업을 수행할 수 있다

Virtual Machine

- **Azure Virtual Machine** 사용 예시

- 백업 및 재해 복구

- On-Premises 환경의 Backup 서버로 사용하거나 재해 복구(DR) 계획의 일환으로 Azure VM을 활용할 수 있다. Azure Site Recovery를 통해 복구 계획을 쉽게 구성할 수 있다

- 가상 데스크탑 인프라(VDI)

- 원격 데스크탑 환경을 제공하여 사용자가 어디서나 접근할 수 있는 가상 데스크탑 인프라를 구축할 수 있다. Azure Virtual Desktop을 통해 관리 및 배포를 간소화할 수 있다.

Virtual Machine

- **VM** 생성시 고려 사항
 - **Virtual Network**에 연결하여 구동하기
 - 각 회사의 **VM** 이름 규칙에 따라 **VM** 이름 지정하기
 - **VM** 위치 결정
 - 한 번 결정된 위치(**Region**)는 변경할 수 없다
 - 연결을 원하는 **VNet**의 위치와 같은 위치를 선택해야 한다
 - **Region**마다 **hardware**와 **Service Capability**가 다를 수 있다
 - **VM** 크기 결정
 - 일반적인 용도는 **D** 시리즈
 - 가격 책정 모델의 이해
 - 컴퓨팅 비용
 - 스토리지 비용(사용량 기반 및 예약 인스턴스)
 - **VM**이 사용할 **Storage** 고려
 - **OS** 선택 및 관리자 계정 및 암호 설정하기

Virtual Machine

- **VM** 크기 조정하기
 - Server가 운영 중에서도 크기를 변경할 수 있다

A 시리즈 - 개발/테스트의 기초 단계

B 시리즈 - 경제적 버스팅

D 시리즈 - 범용 컴퓨팅

Dc 시리즈 - 사용 중인 데이터 보호

E 시리즈 - 메모리 내 하이퍼 스레드
애플리케이션 최적화

F 시리즈 - 컴퓨팅 최적화

G 시리즈 - 메모리 및 스토리지 최적화

H 시리즈 - 고성능 컴퓨팅

L 시리즈 - 스토리지 최적화

M 시리즈 - 메모리 최적화

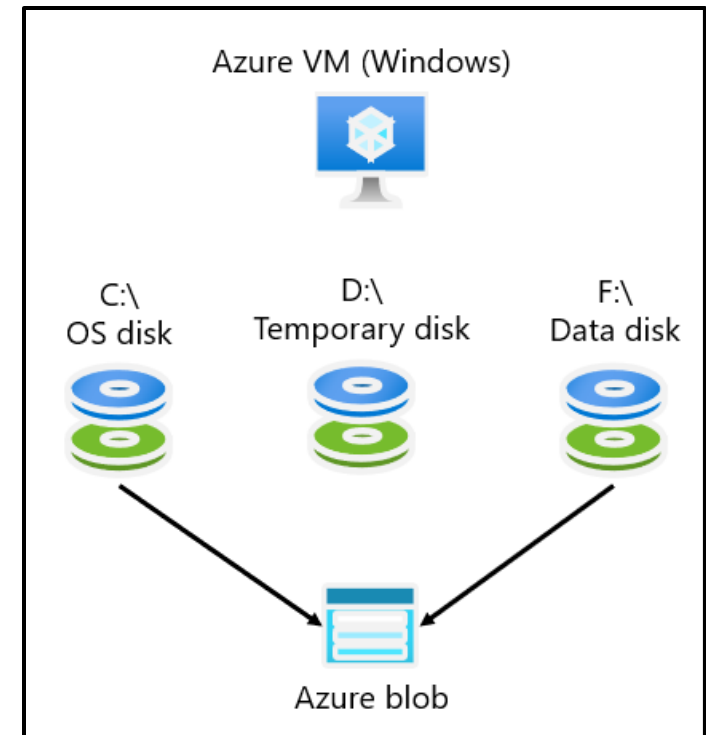
Mv2 시리즈 - 대용량 메모리 최적화

N 시리즈 - GPU 사용

Virtual Machine

• VM Storage

- 각 **Azure VM**에는 두 개 이상의 디스크가 포함되어 있다
 - OS 디스크
 - 임시 디스크(내용 손실 가능)
 - 데이터 디스크(선택 사항)
- OS 및 데이터 디스크는 **Azure Storage** 계정에 있다.
 - **Azure** 기반 스토리지 서비스
 - 표준(HDD, SSD) 또는 프리미엄(SSD) 또는 울트라(SSD)
- **Azure VM**을 만들 때 선택할 수 있는 디스크는 다음과 같다
 - Managed disk (recommended)
 - Unmanaged disks



Virtual Machine

- **VM Storage**

- Temporary disk

- Temporary Disk는 휘발성 디스크로, VM이 재부팅되거나 중지된 후 다시 시작되면 데이터가 사라진다. 따라서 중요한 데이터를 저장하는 용도로 사용해서는 안된다. 중요한 데이터는 **Azure Managed Disks, Azure Blob Storage** 등 영구 저장소에 저장해야 한다
 - OS disk 및 Data disk와 분리되어 있어서 OS 디스크의 용량 및 성능을 최적화할 수 있다. 애플리케이션에서 임시 데이터를 처리할 때, 데이터 디스크의 성능에 영향을 미치지 않는다
 - 일반적으로 SSD로 제공되며, 고속 I/O 성능을 제공하여 작업 성능을 향상시킨다

- Temporary disk 용도

- 웹 서버 캐시: 웹 애플리케이션의 캐시 파일을 Temporary Disk에 저장하여 빠른 접근 속도를 제공
 - 로그 파일 저장: 애플리케이션 로그 파일을 임시로 저장하여 분석 후 삭제
 - 중간 계산 데이터: 데이터 처리 작업 중 중간 결과를 저장하여 처리 완료 후 삭제
 - Linux VM: SWAP 공간으로 구성될 수 있다. SWAP 공간은 메모리 부족 시 디스크를 메모리처럼 사용하는 방식으로, 시스템의 안정성을 높이는 데 기여한다

Virtual Machine

- **Custom data** 추가

- VM 생성할 때 제일 마지막 단계에서 **Script** 등을 추가하여 VM이 생성될 때 작업하는 내용을 추가할 수 있다
- Extensions
- VM Applications
- Custom Data
 - VM이 프로비저닝(즉, 생성)되는 동안 스크립트, 구성 파일 또는 기타 데이터를 전달하는 데 사용된다. 이 사용자 데이터는 VM에 저장되며 주로 초기 설정 및 구성에 사용된다
 - Linux VM 생성시 **Apache Web Server** 설치하기

```
#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y apache2
echo "Hello, World!" > /var/www/html/index.html
sudo systemctl restart apache2
```

Virtual Machine

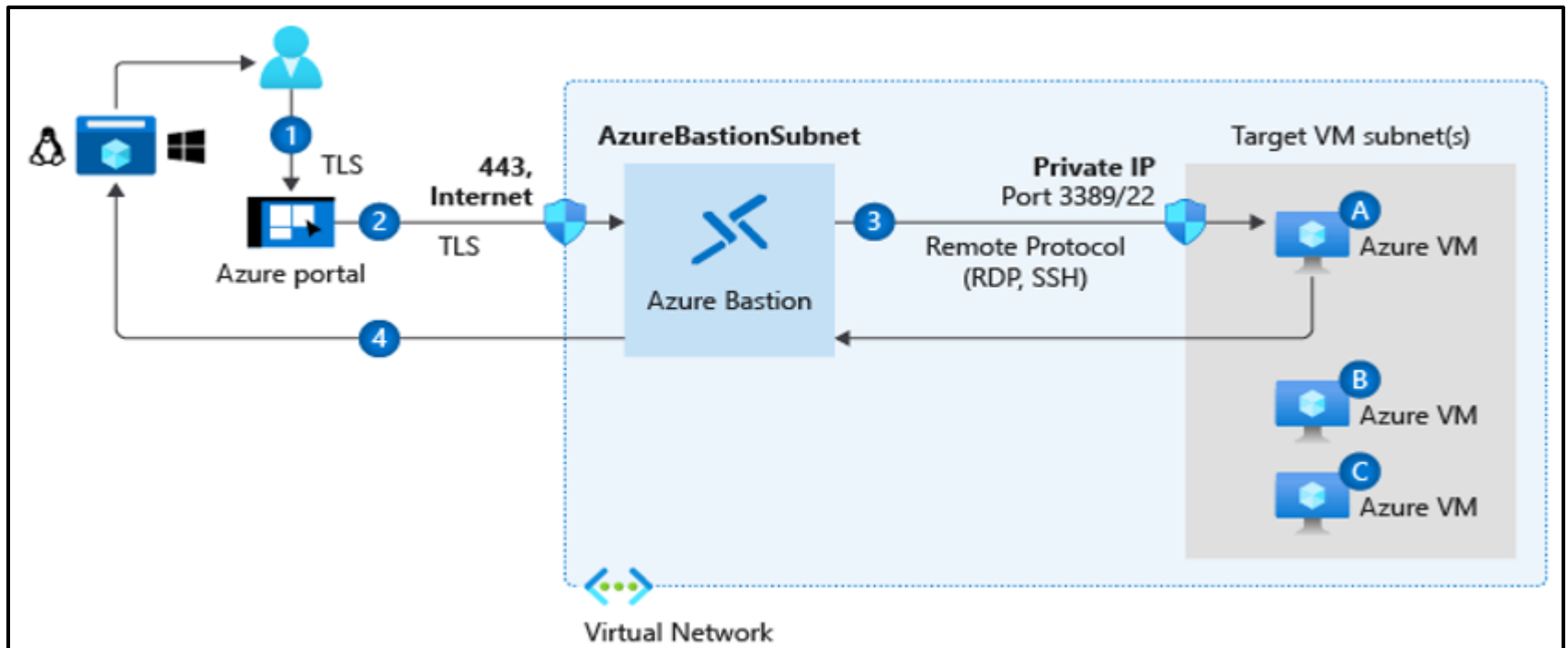
- **Custom data** 추가

- Azure Portal에서는 Windows VM의 custom data가 자동 실행안된다.
 - Windows 이미지에 Cloudbase-Init 등 사용자 데이터 실행 환경이 포함된 경우에만 동작합니다. 일반적으로는 미포함이라 비추!!
- Azure Portal에서 **VM** 생성 후에 Run command(스크립트 파일 없이 바로 실행) 사용하면 된다
 - 가상 머신 → **Operations** → **Run command** → **RunPowerShellScript**

```
Install-WindowsFeature -name Web-Server -  
IncludeManagementTools  
$path = "C:\inetpub\wwwroot\index.html"  
Add-Content -Path $path -Value "<html><body><h1>Hello, World  
from Windows Server 2022!</h1></body></html>"  
Restart-Service -Name 'W3SVC'
```

Virtual Machine

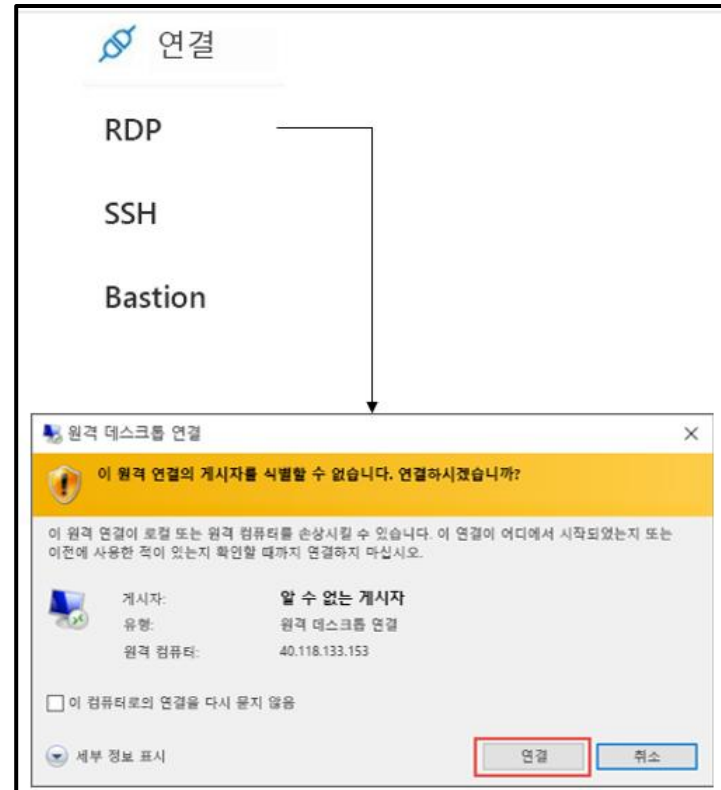
- **VM 연결하기**
 - **Remote Desktop Protocol** for Windows-based Virtual Machines
 - **Secure Shell Protocol** for Linux based Virtual Machines
 - **Bastion Subnet** for RDP/SSH through the Portal over SSL



Virtual Machine

- **Windows VM** 연결하기

- RDP에서 GUI 세션을 생성하고 TCP 포트 3389에서 인바운드 트래픽을 허용
- WinRM은 스크립트를 실행할 수 있도록 명령줄 세션을 만든다
- Bastion Host
- SSH
- Windows Admin Center
- Serial console



Virtual Machine

- **Linux VM** 연결하기
 - SSH 연결
 - Public key/Private key 방식
 - 암호 방식
 - SSH using Azure CLI
 - Bastion Host

Administrator account

Authentication type ⓘ

☒ SSH public key

☐ Password

i Azure now automatically generates an SSH key pair for you and allows you to store it for future use. It is a fast, simple, and secure way to connect to your virtual machine.

Username * ⓘ

azureuser ✓

SSH public key source

Generate new key pair ▼

SSH Key Type

☒ RSA SSH Format

☐ Ed25519 SSH Format

i Ed25519 offers better performance and security with a smaller key size, while RSA is still widely used particularly for legacy systems and applications.

Key pair name *

ysleevm_key ✓

Demo-Virtual Machine

- **Portal**에서 **Windows Server 2022 VM** 만들기
 - Azure 가상 머신 만들기
 - 가상 머신에 연결
 - RDP
 - Bastion Host
 - 웹 서버 역할 설치
 - IIS 환영 페이지 보기
 - NSG에서 80 Inbound rule 제거한 후 SSH Tunnel로 접속하기
 - OpenSSH 설치
 - **ssh -L 80:localhost:80 adminuser@20.59.112.236**

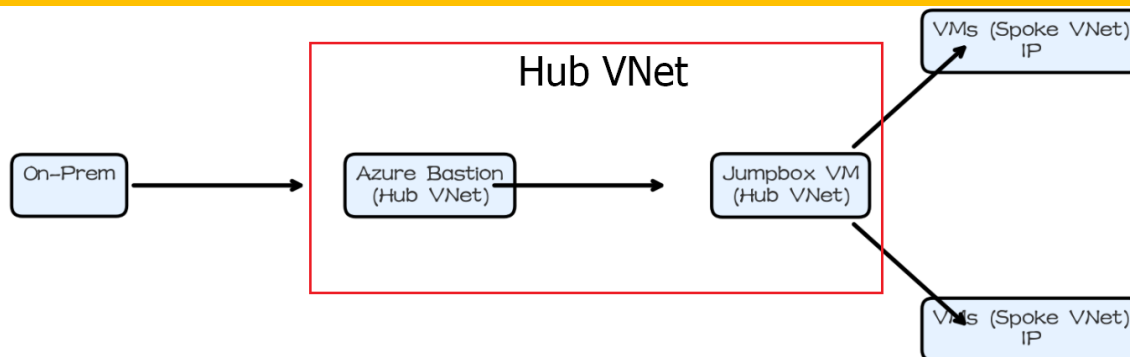
Demo-Virtual Machine

- **Portal**에서 **Linux VM** 만들기
 - Azure 가상 머신(ubuntu) 만들기
 - SSH key 생성 및 다운로드
 - 가상 머신에 연결
 - SSH key
 - SSH using Azure CLI
 - Bastion Host
 - nginx Web server Package 설치 및 시작하기
 - 홈페이지 접속하기
 - NSG에서 80 Inbound rule 제거한 후 SSH Tunnel로 접속하기
 - **ssh -L 80:localhost:80 adminuser@20.59.112.236**

보안을 유지한 채 수 십대 VM 관리하는 방법

- “공인 IP 없이 사설 IP만”으로 100대 VM을 안정적으로 운영하기
 - **Bastion:** “외부에서 내부로 들어오는 관문”
 - **Jumpbox:** 내부에 들어온 후, 수많은 VM을 관리하는 거점
 - 즉, On-prem 관리자는 Bastion → Jumpbox → (사설 IP) VM 경로로 들어가야 안전하다.
 - Bastion으로 접속한 뒤 Jumpbox에 들어가서, 그 **Jumpbox**에서 사설 IP로 다른 수십/수백대 VM을 관리한다
 - Jumpbox에는 관리 도구(Ansible, PowerShell, RSAT 등)를 설치해 두고 일괄 관리 용도로 사용한다
 - **Bastion**이 없으면 Jumpbox에 공인 IP를 줘야 하는데, 이는 보안상 취약하다.
 - **Jumpbox**가 없으면 관리자가 Bastion으로 매번 각 VM에 접속해야 하므로, 100대 규모에서는 비효율적이다

On-Prem 관리 PC → Azure Bastion(Hub VNet) → Jumpbox(Hub VNet) → Spoke VNet의 VM들(사설 IP)



- **Maintenance vs. Downtime**

- Azure에서 VM으로 Web, DB, Application 서비스를 운영하다 보면 장애가 발생할 수도 있다.
- **Unplanned Hardware Maintenance** (예기치 않은 하드웨어 유지보수)
 - **Azure** 데이터센터의 하드웨어 구성 요소에서 문제가 발견되었을 때 발생한다. 예를 들어, 서버의 디스크 드라이브나 네트워크 카드와 같은 장비가 고장날 수 있다. **Azure**는 이러한 문제를 해결하기 위해 긴급하게 하드웨어를 교체하거나 수리할 수 있다
- **Unexpected Downtime** (예기치 않은 다운타임)
 - 예상치 못한 이유로 인해 서비스가 중단되는 경우를 말한다. 네트워크 장애, 데이터센터 정전, 소프트웨어 버그 등의 다양한 이유로 발생할 수 있다.
- **Planned Maintenance** (계획된 유지보수)
 - **Azure**는 주기적으로 시스템 업데이트, 보안 패치 적용, 하드웨어 업그레이드 등을 위해 계획된 유지보수를 진행한다. 이러한 유지보수 작업은 사전에 고객에게 공지되며, 가능한 영향을 최소화하도록 진행된다.

- **Availability Set**

- Availability Set에서 Fault Domain과 Update Domain 설정은 **VM**의 고가용성과 복원력을 보장하기 위해 사용된다
- Application 단위로 각각 다른 Availability Set을 사용한다

- **Fault Domain**

- Fault Domain (FD): 물리적 하드웨어의 고장(예: 전력 손실, 네트워크 스위치 오류)으로부터 격리된 그룹이다. 하나의 FD는 하나의 물리적 Rack을 의미한다
- Fault Domain은 하드웨어 장애가 발생할 수 있는 물리적 단위를 의미한다. 동일한 Fault Domain에 속한 VM들은 같은 물리적 **Rack**, 네트워크 스위치, 전력 공급 장치 등을 공유하기 때문에, 이들 중 하나에 문제가 발생하면 해당 Fault Domain의 모든 VM이 영향을 받을 수 있다
- 하드웨어 고장 대비: 동일한 하드웨어 장애로부터 영향을 받지 않기 위해 VM을 서로 다른 Fault Domain에 배치한다. 예를 들어, 두 개 이상의 VM을 사용하여 서비스를 운영할 때, 이러한 VM들을 서로 다른 Fault Domain에 배치함으로써 한 Fault Domain에서 하드웨어 장애가 발생하더라도 다른 Fault Domain의 VM은 정상적으로 작동하도록 한다
- 웹 애플리케이션 서버를 3개의 VM으로 구성하고 있는 경우, 각 VM을 서로 다른 Fault Domain에 배치하여 하나의 Fault Domain에서 장애가 발생하더라도 다른 두 개의 VM이 정상 작동하도록 설정한다

Virtual Machine

- **Availability Set**

- **Update Domain**

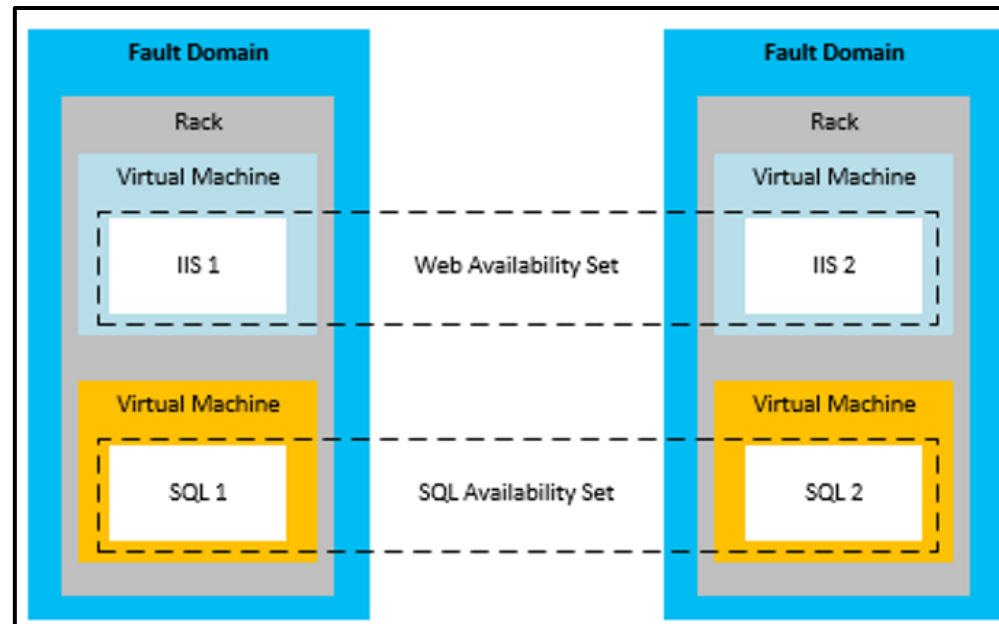
- Update Domain (UD): Azure가 계획된 유지보수 작업(예: 소프트웨어 업데이트)을 수행할 때 VM을 격리하기 위한 논리적 그룹이다
 - Update Domain은 **VM**에 대한 소프트웨어 업데이트나 유지보수를 수행할 때, 영향을 최소화하기 위해 사용되는 논리적 그룹이다. Azure는 순차적으로 각 **Update Domain**에 속한 **VM**에 대해 업데이트를 수행하므로, 동시에 모든 **VM**이 업데이트로 인해 중단되지 않는다
 - 계획된 유지보수(**Planned Maintenance**) 대비: 운영 중인 서비스를 중단 없이 유지하기 위해 VM을 여러 Update Domain에 분산 배치합니다. 이렇게 하면 **Azure**가 업데이트를 수행할 때 하나의 **Update Domain**에 있는 **VM**만 업데이트되며, 나머지 **VM**은 계속 서비스를 제공할 수 있다
 - 데이터베이스 서버와 웹 서버를 각각 **4**개의 **VM**으로 구성한 경우, 각 **VM**을 서로 다른 **Update Domain**에 배치한다. Azure가 순차적으로 업데이트를 수행하므로, 업데이트 도중에도 서비스가 중단되지 않도록 설정한다

Virtual Machine

• Availability Set

- Fault Domain: VM을 물리적 서버 랙 단위로 격리
- Update Domain: VM을 논리적 업데이트 그룹 단위로 격리
- Fault Domain이 2개, Update Domain이 5개인 경우, VM은 두 개의 서로 다른 물리적 랙에 배치되고, 다섯 개의 서로 다른 논리적 업데이트 그룹으로 분산된다

VM	Fault Domain	Update Domain
1	0	0
2	1	1
3	0	2
4	1	3
5	0	4
6	1	0
7	0	1
8	1	2
9	0	3
10	1	4



Virtual Machine

- **Availability Set**

Instance details

Name * ⓘ

Region * ⓘ

Fault domains ⓘ

Update domains ⓘ

Use managed disks ⓘ ☐ ☒

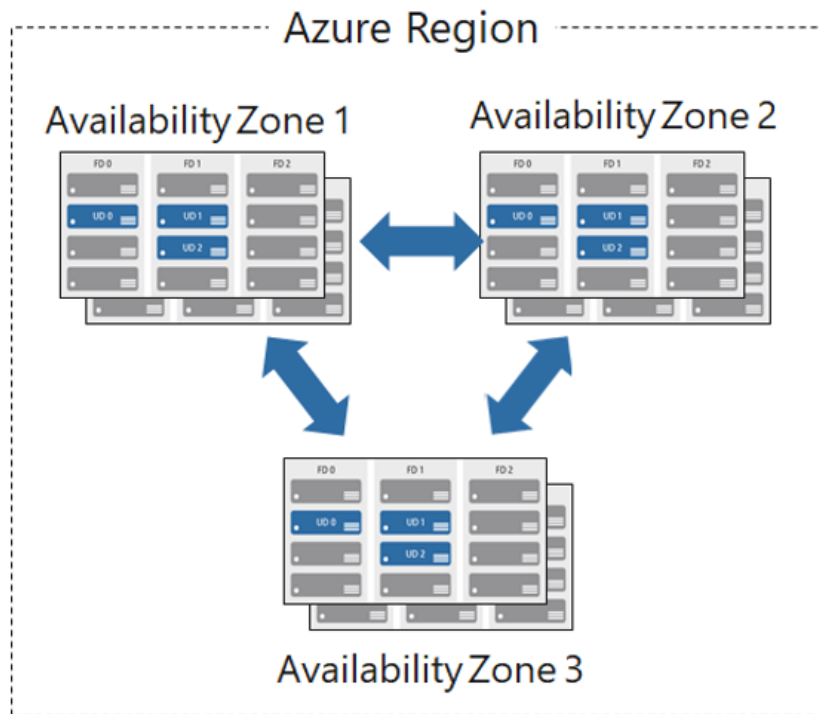
Two or more instances in Availability Sets = 99.95% SLA

- 하나의 **Availability Set**에 여러 개의 **VM**으로 구성한다
- **VM**에 설치된 **Application**이 다르다면 **Application** 단위로 **Availability Set**을 만들어 할당한다
- **Load Balancer** 뒤에 있는 **Backend Pool**을 **Availability Set** 이름을 선택하는 것을 권장한다
- **VM**의 **Disk**는 무조건 **Managed disk**를 사용한다

Virtual Machine

• Availability Zone

- 한 **Region**에 지역적으로 떨어진 2개 이상의 **Data Center**로 구성된다
 - 이것은 **Region**만다 다를 수 있다
- 각 **Zone**은 자체 전력, 네트워킹, 냉각 장치를 갖추고 있어 다른 **Zone**에서 발생하는 장애의 영향을 받지 않는다
- 데이터 센터 오류로부터 보호한다.
- 99.99% SLA를 제공한다
 - 1년에 약 52.56분의 다운타임을 허용
- FD와 UD를 결합한다
 - **Availability Zones**가 물리적 분리와 논리적 분리를 동시에 제공하여, 하드웨어 장애와 소프트웨어 업데이트 모두에 대한고가용성을 보장한다



실습:

- 전체 실습 내용
 1. **Windows VM** 생성 및 **RDP** 연결
 2. **Linux VM** 생성 및 **SSH** 연결

1. Windows VM 생성 및 RDP 연결

- 준비 사항
 - 구독/리소스 그룹: 예) 구독=기본, 리소스 그룹 myRG(East US)
 - 접속 방식: (1) Public IP+RDP(3389) 또는 (2) Azure Bastion(권장)
- 실습 단계
 - 1) 포털에서 Windows VM 만들기
 - ① 가상 머신 → + 만들기
 - 구독: 기본 / 리소스 그룹: myRG / 이름: win-vm01
 - 지역: East US
 - 이미지: Windows Server 2022 Datacenter
 - 크기: 예) Standard_B1s (실습용 저비용)
 - 관리자 계정: adminuser / 암호 P@ssw0rd1234
 - 인바운드 포트 허용:
 - RDP(3389) 허용 (Public IP로 접속할 경우)
 - 없음 (Bastion로 접속할 경우)
 - ② 디스크/네트워킹은 기본값 유지(필요 시 VNet/서브넷 확인)
 - ③ 검토 + 만들기 → 만들기 (배포 완료까지 대기)

1. Windows VM 생성 및 RDP 연결

- 실습 단계

2) RDP로 접속 (Public IP 사용)

- ① VM 리소스 열기 → 개요의 공용 IP 주소 확인
- ② 상단 연결(Connect) → RDP → .rdp 파일 다운로드/실행
- ③ 사용자 **adminuser** / 암호로 로그인 → 첫 GUI 세션 확인
- ④ 포트 3389 인바운드가 NSG에서 허용되어야 접속 가능(차단 시 규칙 추가)

3) Bastion으로 접속(권장, 포트 개방 불필요)

- ① VM 화면 상단 연결(Connect) → Bastion
- ② 최초 사용 시 Bastion 만들기: 전용 서브넷 **AzureBastionSubnet** 자동 생성 안내에 따름
- ③ Bastion 창에서 **adminuser**/암호 입력 → 브라우저 내 원격 데스크톱 접속 성공

1. Windows VM 생성 및 RDP 연결

- 실습 단계

- 4) 웹서버(IIS) 설치로 동작 검증(선택)

- ① VM에 접속 후 Windows PowerShell(관리자) 실행

```
Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools
$path = "C:\inetpub\wwwroot\index.html"
Add-Content -Path $path -Value "<html><body><h1>Hello, World from Windows Server
2022!</h1></body></html>"
Restart-Service -Name 'W3SVC'
```

- ② 브라우저에서 **http://<VM의 공용IP>** 접속 → **IIS 페이지/커스텀 페이지** 확인

- ③ 접속 안 되면 **NSG 인바운드 80** 허용 규칙 추가 후 재시도

- 5) 확인 포인트 & 트러블슈팅

- ① RDP 실패: **NSG 3389** 허용 여부, 공용 IP 있는지, 로컬 방화벽 확인. **Bastion**로 우회 접속 가능

- ② 웹 접속 실패: **IIS 실행 상태/NSG 80** 허용 확인

- ③ 가용성 고려: 운영 시에는 **Availability Set/Zone**으로고가용성 구성 권장(실습은 단일 VM)

2. Linux VM 생성 및 SSH 연결

- 준비 사항
 - 리소스 그룹: myRG (East US 예시)
 - 접속 방식 선택
 - Public IP + SSH(22)
 - Azure Bastion(포트 개방 없이 포털에서 브라우저로 접속, 권장)
- 실습 단계
 - 1) 포털에서 Linux VM 만들기
 - ① 가상 머신 → + 만들기
 - 구독: 기본 / 리소스 그룹: myRG
 - 이름: lin-vm01 / 지역: East US
 - 이미지: Ubuntu 22.04 LTS
 - 크기: Standard_B1s (실습 저비용)
 - 관리자 계정: 인증 유형:
 - SSH 공용 키
 - 사용자 이름: adminuser

2. Linux VM 생성 및 SSH 연결

- 실습 단계

- 1) 포털에서 Linux VM 만들기

- ① 가상 머신 → + 만들기

- 인바운드 포트:SSH(22) 허용 (Public IP로 접속 시)
- 없음 (Bastion로 접속 시)

- ② 디스크/네트워킹은 기본값(필요 시 VNet/서브넷 확인)

- ③ 검토 + 만들기 → 만들기 (배포 완료 대기)

- Public Key 다운로드하여 기본 위치에 저장하기

- 2) SSH 접속 (Public IP 사용)

- ① VM → 개요에서 공용 IP 확인

- ② 로컬 터미널에서 접속

```
ssh -i c:\users\사용자이름\downloads\lin-vm01_key.pem adminuser@<공용IP>
```

- ③ 접속 실패 시 NSG 인바운드 22 허용 규칙 확인

2. Linux VM 생성 및 SSH 연결

- 실습 단계

3) Bastion으로 SSH 접속(권장)

- ① VM 상단 연결(Connect) → Bastion
- ② 최초 사용 시 Bastion 만들기(전용 서브넷 AzureBastionSubnet 생성 안내에 따름)
- ③ Bastion 창에 사용자 adminuser 선택(키 또는 암호) → 브라우저 내 SSH 세션 연결

4) 웹 서버 설치로 동작 확인 (Nginx 예시)

- ① ssh 접속 후

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nginx
sudo systemctl enable --now nginx
```

- ② 웹브라우저에서 `http://<공용IP>` 접속 → Nginx 기본 페이지 확인
- ③ 접속 안 되면 NSG 인바운드 80 허용 규칙 추가 후 재시도.

2. Linux VM 생성 및 SSH 연결

- 실습 단계

- 5) (선택) NSG 80 차단 + SSH 터널로 우회 접속

- ① NSG에서 80 인바운드 차단 후, 로컬에서 터널링:

```
ssh -i c:\users\사용자이름\downloads\lin-vm01_key.pem -L 80:localhost:80  
adminuser@<공용IP>
```

- ② 로컬 브라우저에서 `http://localhost` → 터널 통해 VM의 80 포트 확인

- 확인 포인트 & 트러블슈팅

- SSH 안 됨: NSG 22 허용, 공용 IP 존재, 개인키 권한(`chmod 600`) 확인. Bastion으로 우회 가능.
- 웹 접속 안 됨: Nginx 동작 여부, NSG 80 허용 확인.
- 보안 모범 사례: 실습 외 운영 환경에서는 Bastion 사용 권장, 공용 포트 최소화